



Diseña tu Ciudad

Proyecto de Urbanismo · Sistemas de Ecuaciones · 3º ESO



Grupos de 3-4 personas



2 sesiones



Dificultad: media



ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento os ha encargado diseñar un **nuevo barrio**. El solar disponible impone restricciones urbanísticas que vienen expresadas como sistemas de ecuaciones. Solo resolviendo cada sistema conoceréis las cifras exactas del diseño.

Al final presentaréis un **plano del barrio** con todos los datos calculados y una justificación de las decisiones tomadas.



Fase 1 — Los edificios del barrio

El barrio tendrá dos tipos de edificios: **bloques de pisos** (x) y **edificios de oficinas** (y). Las normas urbanísticas establecen:

- El total de edificios es **21**.
- Para garantizar empleo, debe haber el **doble de bloques de pisos que de oficinas**.



DECISIÓN DEL EQUIPO

Sistema: {

Bloques de pisos: Edificios de oficinas:

¿Tiene sentido urbanístico? ¿Por qué? _____



Fase 2 — El aparcamiento

El barrio tendrá dos zonas de aparcamiento: **cubierto** (x plazas) y **al aire libre** (y plazas).

- Total de plazas: **300**
- El aparcamiento cubierto cuesta **8 000 €/plaza** y el exterior **3 000 €/plaza**. El presupuesto es **1 500 000 €**



DECISIÓN DEL EQUIPO

Sistema: {

Simplifica la 2.ª ecuación dividiendo entre 1000: _____

Plazas cubiertas: Plazas exteriores:

¿Se ajusta al presupuesto exactamente? Verifica: _____

🌳 Fase 3 — Las zonas verdes

El parque principal tendrá forma rectangular. Los arquitectos saben que:

- El **perímetro** es de **200 m**
- El **largo** es el **doble del ancho** más 10 m

⚖️ DECISIÓN DEL EQUIPO

Sistema: {

Largo del parque: m Ancho: m Área: m²

🚌 Fase 4 — El transporte público

El barrio tendrá paradas de **autobús** (x) y de **metro** (y). Restricciones:

- En total: **18 paradas**
- Cada parada de metro tiene capacidad para **500 personas/hora** y cada parada de autobús para **200**. La capacidad total necesaria es **5 400 personas/hora**

⚖️ DECISIÓN DEL EQUIPO

Sistema: {

Paradas de autobús: Paradas de metro:

⚠️ Fase 5 — Restricción imposible (*analiza antes de resolver*)

El Ministerio propone añadir **locales comerciales** (x) y **centros culturales** (y):

- La suma debe ser **15**
- Los comerciales deben ser el **triple** de los culturales más **20**

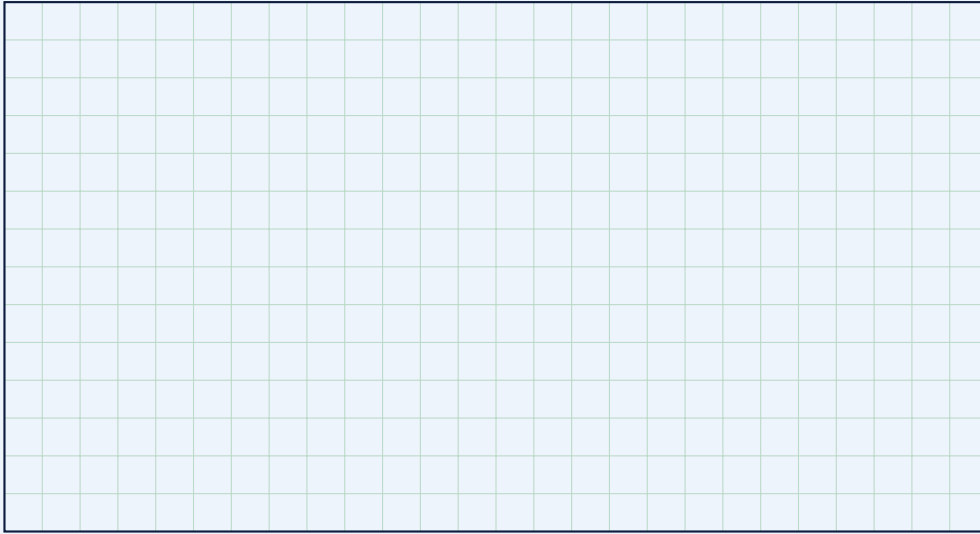
⚖️ DECISIÓN DEL EQUIPO

Sistema: {

¿Qué tipo de sistema es? _____ ¿Qué le dices al Ministerio?

El plano del barrio

Dibujad el plano del barrio usando los datos calculados. Indicad: zonas de edificios, parque (a escala), paradas de transporte y zonas de aparcamiento.



Espacio para el plano del barrio

El proyecto incluye:

1. Resolución completa de los 5 sistemas con el método elegido en cada caso.
2. Verificación de cada solución.
3. Interpretación de la Fase 5: qué propuesta alternativa haríais al Ministerio.
4. Plano del barrio con todos los elementos etiquetados.